



Gestión Integral
de la Ciudad

Guía Informativa | Dirección de Movilidad



Guía Informativa

Dirección de Movilidad y Transporte



Gobierno de
Guadalajara

CONTENIDO

1 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN	3
1.1.1 OBJETIVO	3
1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS	3
1.2.1 DOCUMENTACIÓN	4
1.2.2 CÓMO IDENTIFICAR EL USO HABITACIONAL ESPECÍFICO	4
1.2.3 ¿QUÉ SE REVISA EN UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO?	5

2 CUANTIFICACIÓN DE CAJONES

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS	6
2.2 CAJONES PERMITIDOS POR USO	6
2.2.1 Habitacional	6
2.2.2 Comercial y de Servicio	7
2.2.3 INDUSTRIAL	7
2.2.4 CASOS PARTICULARES	7
2.3 CICLOPUERTO Y MOVILIDAD REDUCIDA	12
2.4 CUANTIFICACIÓN	9

3 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

3.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	13
3.1.1 DIMENSIÓN	13
3.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES	14
3.1.3 CAJONES PARA MOVILIDAD REDUCIDA	15
3.1.4 CAJONES PARA CICLOPUERTO	15
3.2 RAMPAS	16
3.2.1 ACCESO EN VÍA PÚBLICA	16
3.2.2 ACCESOS AL INTERIOR Y RAMPAS DE COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS	17
3.2.3 OTRAS CONSIDERACIONES	20
3.3 CARRILES DE CIRCULACIÓN	22

4 DICTAMINACIÓN DE IMPACTO AL TRÁNSITO

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS	24
4.2 PROCESO DE DICTAMINACIÓN	24
4.2.1 DEFINICIÓN TIPO DE ESTUDIOS	25
4.2.2 INGRESO	25
4.2.3 REQUISITOS	25
4.2.4 REVISIÓN	26
4.2.5 DICTAMINACIÓN	26
4.3 CONSULTOR RESPONSABLE DE ESTUDIO	27

4.4 OTRAS CONSIDERACIONES	27
4.5 REINGRESO DE ESTUDIOS	28

BORRADOR

1 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene como propósito el brindar a los desarrolladores las herramientas necesarias para el conocimiento e implementación de elementos de movilidad dentro de una edificación y/o construcción; mismos que a su vez, permiten la integración del proyecto dentro del contexto urbano y las redes viales próximas.

El contenido de la guía utiliza como base los lineamientos estipulados en el Reglamento para la Gestión Integral de Municipio de Guadalajara, abreviándose RGIMG para casos posteriores, e incorpora criterios que se han establecido para generar proyectos funcionales en materia de movilidad.

Dentro de la guía únicamente se hace referencia a los conceptos que deberán de ser considerados dentro del proyecto arquitectónico que se utilizará para el desarrollo del Estudio Urbano en Materia de Movilidad, solicitado para la obtención del visto bueno necesario para el trámite de Licencia de Construcción y Habitabilidad.

1.1.1 OBJETIVO

Esta guía busca proveer a los contribuyentes, directores responsables de proyecto u obra (D.R.) y otros profesionales las herramientas técnicas y conceptos que permitan generar un proyecto funcional que pueda ser integrado de manera armónica a un contexto urbano específico. La realización de un proyecto arquitectónico en el que se emplean correctamente los elementos de movilidad, permite generar una base sólida para la realización de los Estudios Urbanos en Materia de Movilidad relacionados a la emisión del visto bueno para tramitar la Licencia de Construcción y la Licencia de Habitabilidad.

1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS

La realización de un proyecto arquitectónico que considere la integración de estacionamiento u otros elementos de movilidad, deberá de tener en cuenta, previo a su realización, las dimensiones de la superficie en que se emplazará el proyecto, cuidando que éstas sean las expresadas en los documentos que se presentaran como parte del expediente para el trámite correspondiente ante la Dirección de Movilidad. La superficie se encuentra señalada dentro de las escrituras del predio, el alineamiento y número oficial, y el dictamen de trazos usos y destinos.

Se recomienda que de forma previa a la realización de un proyecto, se cuente con un levantamiento topográfico de la poligonal del predio, a fin de conocer la superficie real del mismo, y revisar su congruencia con la documentación requerida, ya que este deberá de ajustarse a la superficie oficial del predio; En caso de contar con una

diferencia de superficie se solicitará el ajuste del proyecto, o bien el efectuar la rectificación de las escrituras, conforme a lo establecido en la Ley de Catastro.

1.2.1 DOCUMENTACIÓN

La información clave en materia de movilidad para un proyecto arquitectónico a realizar se encuentra dentro del Alineamiento y Número Oficial, y el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos, por lo que es esencial la lectura puntual de cada uno de ellos.

- a) Alineamiento y Número Oficial: Se establecen las medidas y superficie del predio, señalando en ocasiones el área de servidumbre que deberá de ser respetada en el proyecto; así mismo algunos predios pueden presentar restricciones por infraestructura vial, esto sucede cuando se prevé un crecimiento que considera la ampliación de la vía en un área establecida que involucra el uso de una parte de la superficie del predio, por lo que dicha área no podrá considerarse para edificar. Dentro del Alineamiento y número oficial se especifican también las medidas con las que cuenta el arroyo vehicular y banqueteta, las cuales deben de considerarse al establecer los accesos al predio. El ancho de vialidad permite conocer su jerarquía, lo que a su vez establece su factibilidad para la salida de vehículos.
- b) Dictamen de Trazos, Usos y Destinos: Establece el giro y uso permitido que determina el mínimo y máximo de cajones autorizados para el proyecto. También indica si el predio cuenta con perímetro de protección al patrimonio, lo cual permite que el proyecto reduzca el número de cajones o se exente de su oferta. Es el documento que señala si el predio requiere de Dictamen de Movilidad, por ende la elaboración posteriormente de un Estudio.

1.2.2 CÓMO IDENTIFICAR EL USO HABITACIONAL ESPECIFICO

Si el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos permite el uso “Habitacional Plurifamiliar”, es necesario identificar la zonificación secundaria, o el uso específico, conforme a los tipos de vivienda a ofertar en el proyecto para establecer puntualmente el número de cajones permitidos, por medio del siguiente procedimiento:

1. Se identifica en el proyecto arquitectónico la superficie útil de cada vivienda ofertada y clasificarla conforme a su área. La dimensión de la vivienda es la que determina el impacto del uso habitacional que tiene.¹

¹ Artículo 278, Inciso III. RGIMG.

SUPERFICIE	IMPACTO
De 0 a 90m ²	H4 / H5
De 91 a 120 m ²	H3
De 121 a 300 m ²	H2
De 301 m ² en adelante	H1

Es necesario tomar en cuenta que, si una vivienda cuenta con balcón, el área correspondiente deberá considerarse como parte de su superficie útil.

Por ejemplo, si se tienen varios departamentos en una torre y cada departamento cuenta con una superficie útil diferente es probable el proyecto cuente con zonificaciones secundarias.

1.2.3 ¿QUÉ SE REvisa EN UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO?

Todo, cada planta del proyecto resulta importante al momento de la revisión. La planta baja, así como las superiores, en conjunto con el uso de suelo permitido y la superficie que tendrá cada uso, determinan el mínimo y máximo de cajones permitidos, es lo primero a considerar y que se revisa. Posteriormente la revisión del proyecto arquitectónico se centra en las plantas que incluyen la circulación de vehículos motorizados en ellas lo cual corresponde a la Planta Baja, plantas de estacionamiento (superior o en sótano), y perfiles transversales- longitudinales.

La revisión del proyecto se realiza primeramente de forma individual y posteriormente en conjunto, por lo que la realización del proyecto debe de considerar la estructuración de las áreas de estacionamiento como un circuito integrado.

2 CUANTIFICACIÓN DE CAJONES

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

Para la cuantificación de cajones es necesario identificar el o los usos de suelo que albergará el proyecto presentado, su impacto y superficie útil. El número de cajones mínimos y máximos previstos para los usos industrial, comercial y de servicio, se encuentra relacionado con el área de superficie útil destinada para cada uno dentro del proyecto. Para el uso habitacional lo que se tomará en cuenta será el total de unidades privativas (viviendas) proyectadas para cada impacto.

Es importante tener en cuenta que la superficie útil considera toda área que sea rentable, por lo que elementos de circulación como escaleras, elevadores y pasillos, así como el lobby, no se encuentran considerados dentro del mismo.

2.2 CAJONES PERMITIDOS POR USO.

Las siguientes tablas representan el área de estacionamiento asociada al uso.² Deberán de considerarse como base al momento de cuantificar el número de cajones con que contará cualquier proyecto a desarrollar. Cabe mencionar que el número de cajones señalados puede llegar modificarse conforme a los cambios que se presenten dentro de la normativa. En caso de que el proyecto no se encuentre dentro de los siguientes usos, es necesario se revise el caso en la Dirección de Movilidad y Transporte, quien determinará la cantidad de cajones de estacionamiento conforme a la particularidades del proyecto³.

2.2.1 HABITACIONAL

El número de cajones corresponde a cada vivienda ofertada. Por ejemplo si se ofertan 25 viviendas de tipo habitacional H3, el total de cajones por uso tendrá un mínimo de 25 (1 cajón por vivienda) y un máximo 50 cajones (2 cajones por vivienda).

USO DE SUELO	MÍNIMO	MÁXIMO
H1	1	Sin máximos *
H2	1	3
H3	1	2
H4	1	1
H5	0.25	1

² Artículo 278, Inciso I. RGIMG.

³ Artículo 278, RGIMG.

2.2.2 COMERCIAL Y DE SERVICIO.

El número de cajones corresponde a cada 80 metros cuadrados de operación del giro. La única excepción de presentará cuando el proyecto contemple un impacto mínimo, en este caso como máximo únicamente se podrá tener un cajón de estacionamiento*. Por ejemplo si el proyecto presenta un uso comercial y de servicio de impacto alto (CS3) con una superficie de suelo útil de 1,420 m², el total de cajones por uso tendrá un mínimo de 18 (1 cajón por cada 80m² = 1420/80) y un máximo de 53 cajones [3 por cada 80m²= (1420/80) x3].

USO DE SUELO	MÍNIMO	MÁXIMO
CS1	0	1*
CS2	0	1
CS3	1	3
CS4	1	6
CS5	1	9

2.2.3 INDUSTRIAL

El número de cajones corresponde a cada 150 metros cuadrados de operación del giro. Por ejemplo si el proyecto presenta un uso industrial de impacto medio (I2) con una superficie de suelo útil de 500 m², el total de cajones por uso tendrá un mínimo de 0 y un máximo de 6 cajones (1 por cada 80 m²= 500/80).

USO DE SUELO	MÍNIMO	MÁXIMO
I1	0	1
I2	0	1
I3	1	3
I4	1	6
I5	1	1

2.2.4 CASOS PARTICULARES

Las siguientes consideraciones corresponden a situaciones particulares en proyectos, es decir, cuando el uso corresponda a un equipamiento, servicio de alojamiento temporal o no se encuentre enunciado, el número de cajones se establecerá independientemente de su impacto, tomando en cuenta lo siguiente⁴:

- I. **Equipamiento de Salud.** Como mínimo, se deberá que contar con 1 cajón por cada 2 camas que se tengan. El máximo corresponde a 1 cajón por cada 60 m². Por ejemplo si el proyecto es un hospital con una superficie de suelo útil de 2,500m², y con espacio para albergar 26 pacientes en cama, el total de

⁴ Artículo 278, Inciso II. RGIMG.

cajones en el estacionamiento será mínimo de 13 (1 por cada 2 camas) y máximo de 42 cajones (1 por cada $60\text{m}^2 = 2500/60$).

- II. **Equipamiento Educativo y de Oficinas.** El número de cajones corresponde a mínimo 1 y máximo 2 cajones por cada 80 metros cuadrados de operación del giro. Por ejemplo si el proyecto es una primaria con una superficie de suelo útil de $1,500\text{m}^2$, el total de cajones en el estacionamiento será mínimo de 19 (1 por cada $80\text{m}^2 = 1500/80$) y máximo de 38 cajones [2 por cada $80\text{m}^2 = (1500/80) \times 2$].
- III. **Servicios de alojamiento temporal.** Como mínimo, se deberá que contar con 1 cajón por cada 10 habitaciones que se tengan. El máximo corresponderá a 1 cajón por cada cierto número de habitaciones conforme al número de estrellas con las que cuente la instalación:

 (5 o 4) = por cada 2 habitaciones

 (3) = por cada 4 habitaciones

 (2 o menos) = por cada 6 habitaciones

Por ejemplo si el proyecto es un hotel de 3 estrellas, y cuenta con 100 habitaciones para huéspedes, el total de cajones en el estacionamiento será mínimo de 10 (1 por cada 10 habitaciones) y máximo de 25 cajones (1 por cada 4 habitaciones).

- IV. **Equipamientos no enunciados.** El número de cajones corresponde a mínimo 0.5 y máximo 1 cajón por cada 80 metros cuadrados de operación del giro. Por ejemplo si el proyecto es un mercado municipal con una superficie de suelo útil de 900m^2 , el total de cajones en el estacionamiento será mínimo de 6 [0.5 por cada $80\text{m}^2 = (900/80) / 2$] y máximo de 11 cajones [1 por cada $80\text{m}^2 = (900/80)$].

2.3 CICLOPUERTO Y MOVILIDAD REDUCIDA.

Al momento de cuantificar cajones de estacionamiento es necesario tener en cuenta que todos los usos, a excepción del habitacional, deben destinar cierto número de cajones para ciclopuestos y movilidad reducida. El número de cajones solicitados para cada tipo se contabiliza de forma individual con base en el total de cajones mínimo y máximo que se tenga por uso, dentro del cual será considerado posteriormente.



Se destina un cajón de ciclopuerto por cada 20 cajones de estacionamiento. Por defecto todos los proyectos deben contar como mínimo con un cajón para ciclopuerto.⁵



Se deben destinar dos cajones de movilidad reducida por cada 25 cajones de estacionamiento.⁶

2.4 CUANTIFICACIÓN

La cuantificación de cajones se realiza primeramente de forma individual para cada uso y posteriormente se realiza una integración de los resultados obtenidos para dar un total de cajones al proyecto.

Los cajones de estacionamiento se estiman a partir de la superficie de operación estimada en m², a menos que se encuentre una unidad de medida diferente. Se debe considerar que cuando el cálculo resulte en una fracción de 0.5 o mayor, se considera como unidad completa, es decir, se redondea al siguiente entero mayor⁷.

A continuación se muestran los pasos a seguir para la cuantificación de cajones de un proyecto con uso mixto, considerando los puntos mencionados anteriormente.

USO MIXTO

- 1 Se identifica la superficie útil de suelo y/o unidades privativas de los usos en el proyecto.

SUPERFICIE ÚTIL	USO	Nº VIVIENDAS / M2
1432.50 m2	Habitacional (H4-V)	75
	Comercial (CS4)	274 m ²

- 2 Se revisan las tablas de cajones permitidos por uso para cuantificar el mínimo y máximo de cajones para cada uso.

H4-V 75 viviendas
CS4 274 m²

MÍNIMO		MÁXIMO	
75 X 1	75	75 X 1	75
274 / 80	3.42 = 3	Mín (3) x 6	20.52 = 21

⁵ Artículo 276, Inciso I, fracción f. RGIMG

⁶ Artículo 278, Inciso I, fracción a. RGMIG.

⁷ Artículo 278. RGIMG.

Para el uso habitacional H4-V, se establece un mínimo y máximo de 1 cajón por vivienda, por ello el resultado será el mismo resultado en ambas categorías.

Para el uso comercial CS4, se establece un mínimo de 1 cajón por cada 80 m² de superficie útil de suelo. Para identificar el número de cajones mínimos se divide el total de superficie (274m²) entre los 80m² establecidos. El resultado de la operación al redondearse da el número de cajones solicitados, en este caso al redondear 3.42, nos da 3 cajones como mínimo. El máximo para el uso es de 6 cajones por cada 80 m², por lo que el número mínimo de cajones obtenido, 3, se multiplica por 6 (20.52) y se redondea, dando así un máximo de 21 cajones.

- 3 Una vez obtenida la cuantificación general, se cuantifican el número de cajones de movilidad reducida y ciclopuertos que se requieren. En este caso, el uso habitacional se encuentra exento de dichos cajones, por lo que el proceso se realiza solo para el uso de suelo comercial.

CS4

MÍN = 3 cajones

MÁX = 21 cajones

MOVILIDAD REDUCIDA	CICLOPUERTOS
$3 / 25 = 0.12 = 0$	$3 / 20 = 0.15 = 1$
$21 / 25 = 0.84 = 1 \times 2 = 2$	$21 / 20 = 1.05 = 1$

Recordemos que por norma corresponden 2 cajones de movilidad reducida por cada 25 cajones regulares. Por ello el mínimo y máximo de cajones obtenidos se divide entre 25, el resultado se redondea para posteriormente multiplicarse por los dos, en este caso únicamente se solicitan cajones de movilidad dentro del máximo de cajones.

Para ciclopuerto, cualquier uso que no sea habitacional debe contar como mínimo con 1 cajón de ciclopuerto, aun cuando la cuantificación general de cajones no lo solicite.

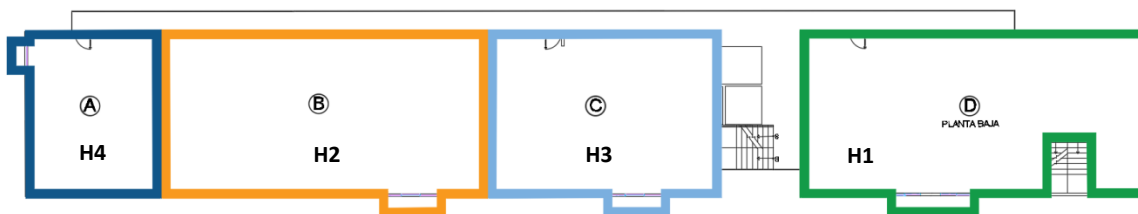
- 4 El número de cajones de movilidad reducida y ciclopuerto se integran a la cuantificación general, es decir, al momento de obtener el número final de cajones permitidos se debe contemplar que el mínimo y máximo de cajones resultado de una cuantificación general, incluye estos cajones especiales. Siguiendo el ejemplo, tenemos que para el mínimo de cajones (3) no se requiere cajón de movilidad reducida, pero sí uno para ciclopuerto por lo que de 3 cajones permitidos, corresponden a 2 cajones vehiculares y 1 a ciclopuerto. Para el máximo de cajones en que se tienen 21 cajones permitidos, corresponden 2 cajones para movilidad reducida, 1 para ciclopuerto y 18 para vehículos estándar.

- 5 Por último, se suman el número de cajones permitidos por uso para obtener el total de cajones permitidos para el proyecto.

		CUATIFICACIÓN GENERAL	CAJONES PERMITIDOS	TOTAL PROYECTO
H4-V CS4		75 cajones	75 cajones	MÍN [75 vehiculares 2 Mov. Reducida 1 ciclopuerto MÁX [93 vehiculares 2 Mov. Reducida 1 ciclopuerto
		MÍN 3 cajones	2 Mov. Reducida 1 Ciclopuerto	
		MÁX 21 cajones	2 Mov. Reducida 1 Ciclopuerto 18 vehiculares	

USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR

Para un proyecto con un uso habitacional plurifamiliar el proceso de cuantificación de cajones requerirá haber identificado previamente el uso particular de cada vivienda ofertada (pág. 4), para posteriormente seguir los siguientes pasos.



CARÁCTERÍSTICAS DEL PROYECTO
10 Niveles 35 viviendas 4 tipos de vivienda: - A=85.2 - B=145.50 - C=110.20 - D=302.10 (dos niveles)

- 1 Se identifica el número de unidades privadas para cada uso en el proyecto.

TIPO / USO	Nº VIVIENDAS = 35
A / H4	10
B / H3	10
C / H2	10
D / H1	5

- 2 Se revisan las tablas de cajones permitidos por uso para cuantificar el mínimo y máximo de cajones para cada uso habitacional y obtener el total de cajones permitidos para el proyecto.

USO / N° VIVIENDAS	MÍNIMO	MÁXIMO
H4 / 10	5	10
H3 / 10	10	20
H2 / 10	10	30
H1 / 5	10	5

TOTALES EN PROYECTO=

35 cajones

65 cajones

En caso de ser un proyecto que presente un uso de suelo mixto, será necesario realizar los pasos anteriores previos a la cuantificación general de cajones.

2.3 EXCEPCIÓN DE CAJONES

Los predios que cuenten con alguno de los siguientes supuestos no se encuentran obligados a contar con cajones⁸:

- Tengan una superficie menos a 90m²;
- Tengan frente a vialidad peatonal, o tengan una anchura entre alineaciones de calzada inferior a 6.5m;
- Su fachada sea menor a 6.50m;
- Sea un bien inmueble del catálogo de fincas patrimoniales ubicado en los PIUE de protección patrimonial;
- Se encuentren en la regularización de las viviendas unifamiliares;
- Sea un comercio establecido en mercado, o sea un espacio de comercio al por menor en propiedad pública; y
- Sea un giro de estacionamiento público, pensión de auto y similar; que solo requiera los cajones propios de su actividad económica.

⁸ Artículo 280. RGIMG.

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

En este título aborda los elementos y requerimientos técnicos necesarios para la estructuración y diseño del área de estacionamiento. Por lo que previo al desarrollo del proyecto es necesario se conozca la superficie útil de suelo destinada al área de estacionamiento, misma que se deberá contabilizar sin contar áreas de circulación,

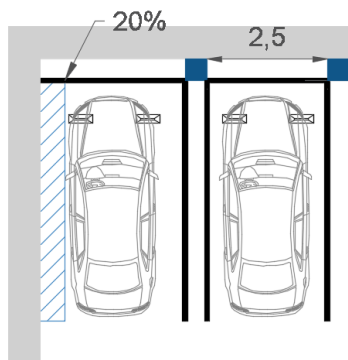
3.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

3.1.1 DIMENSIÓN

Las dimensiones para los cajones de estacionamiento se establecen conforme al tipo de vehículo a albergar, siendo las siguientes: ⁹

TIPO DE VEHÍCULO	LONGITUD	ANCHO
Motocicletas	2.5 m	1.5 m
Automóviles	5 m	2.5 m
Mov. Reducida	5 m	3.8 m
Carga y Descarga <u>Ligeros</u>	6 m	2.5 m
Carga y Descarga <u>Pesados</u>	20 m	3 m

El cajón representado debe contar con las dimensiones señaladas, siendo estas dimensiones libres entre los ejes de las marcas delimitadoras (figura 3.1.1.1)¹⁰. Es necesario se tome en cuenta para ello la representación de columnas, ya que la dimensión del cajón se establece a partir del límite de columna.



Los cajones que se encuentren delimitados por un muro deben contemplar un sobreancho del 20%¹¹. (Figura 1)

Figura 1: esquema de medidas de cajones de estacionamiento

Figura 3.1.1.1

⁹ Artículo 273, RGIMG.

¹⁰ Artículo 276, Inciso I, fracción a. RGIMG.

¹¹ Artículo 276, Inciso I, fracción c. RGIMG.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A. Los cajones de estacionamiento pueden encontrarse dentro de un proyecto acomodados de dos formas: en cordón y/o batería. Los cajones de estacionamiento tienen acomodo conforme el eje de carril. Un cajón en cordón es aquel que se encuentra de forma paralela al carril, con una inclinación de 0° (figura 2). El cajón en batería corresponde a aquel que se encuentra acomodado de forma perpendicular al carril de circulación, pudiendo encontrarse colocado en un ángulo de 45° , 70° , 80° y 90° (figura 3.1.2.2).

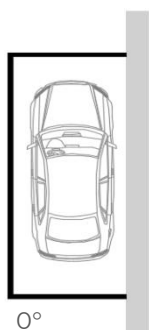


Figura 2: Cajón en cordón

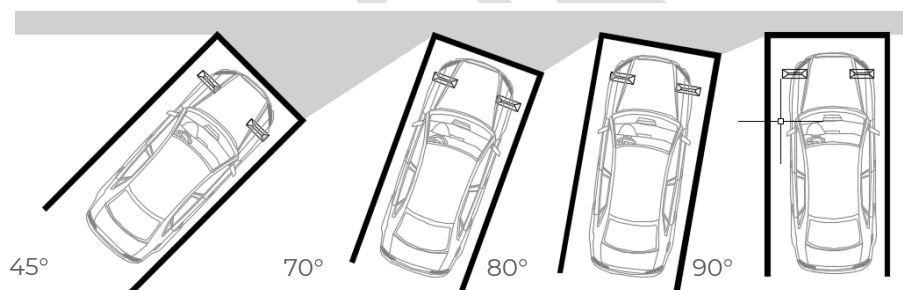


Figura 3: diferentes ángulos para los cajones en batería

- B. Todos los cajones deben de encontrarse delimitados mediante marcas en el pavimento, prohibiéndose cualquier cerramiento (figura 4)¹².

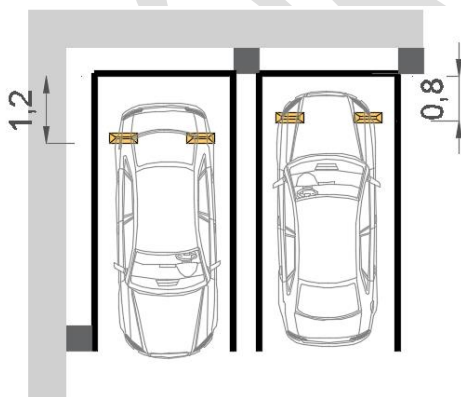


Figura 4: delimitaciones para los cajones de estacionamiento

- C. Se deben proyectar con topes para llantas colocados a 0.8m del límite del cajón, cuando el vehículo se estaciona de frente y a 1.2 cuando se prevé se estacione en reversa (figura 4)¹³.

¹² Artículo 276, Inciso I, fracción d. RGIMG.

¹³ Artículo 276, Inciso I, fracción e. RGIMG.

3.1.3 CAJONES PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Los cajones de movilidad reducida cuentan con dimensiones particulares, siendo de mínimo 5 m de longitud por 2.2 m de ancho, debiendo de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la del cajón y de un ancho de 1.6m (figura 5). En caso de proyectar dos cajones continuos, ambos podrán compartir la zona de transferencia lateral, misma que deberá de contar con las dimensiones descritas anteriormente¹⁴. Dichos cajones, deberán de encontrarse situados lo más próximo posible a la entrada del edificio o, en su caso, frente al elevador y estar techados (figura 3.1.3.2).¹⁵ Los cajones se deben de encontrar señalizados con pintura en el piso, incluyendo el símbolo internacional de acceso a personas con discapacidad, de 1.60m en medio del cajón, y con un señalamiento vertical colocado a 2.10m de altura¹⁶.

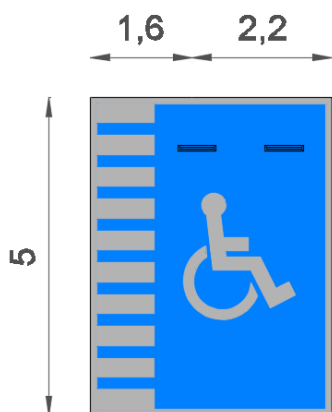


Figura 6: medida de cajón para movilidad reducida

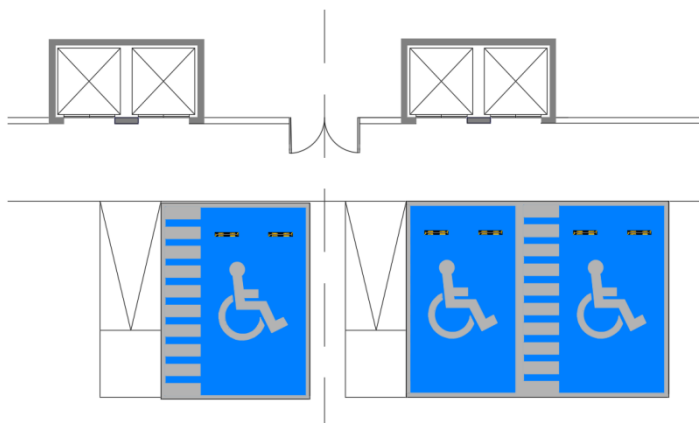


Figura 5: ubicación de cajones de movilidad reducida respecto a circulaciones

¹⁴ Artículo 275, Inciso V. RGIMG.

¹⁵ Artículo 276, Inciso I, fracción a. RGIMG.

¹⁶ Artículo 276, Inciso IX, fracción ab RGIMG.

3.1.4 CAJONES PARA CICLOPUERTO

El cajón de ciclopuerto, es un área de estacionamiento en la que se dispone la instalación de 5 espacios para bicicleta (figura 7)¹⁷. Los ciclopuertos que ocuparan los espacios en el cajón deberán tener 0.80 m de ancho por 0.85 m de alto a partir del nivel de suelo, ser de acero inoxidable con perfil cuadrado de 3" con cédula 40, se tendrá que señalar en proyecto que estos estarán ahogados en una base de concreto de 250 resistencia (figura 8)¹⁸.

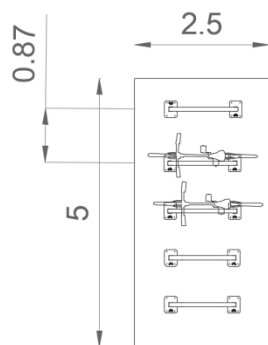


Figura 8: espacios para bicicleta

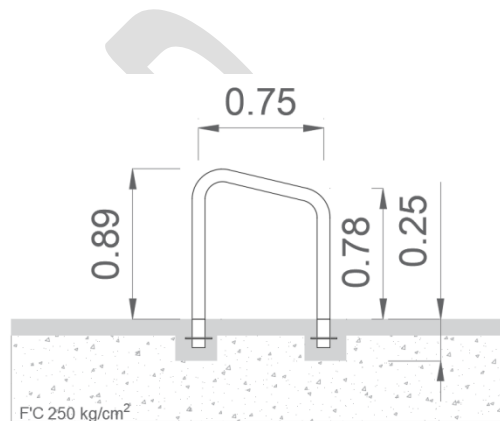


Figura 7: detalle constructivo para la instalación de ciclopuerto

3.2 RAMPAS

3.2.1 ACCESO EN VÍA PÚBLICA

Únicamente pueden situarse en vialidades colectoras o locales y a más de 15m de las intersecciones¹⁹. Su implementación debe encontrarse de forma transversal a la banqueta, con un ángulo menor a 15 grados²⁰ y de forma que no altere arbolado²¹. Las rampas de acceso vehicular deben ubicarse en la franja de mobiliario y arbolado sin alterar la pendiente longitudinal y transversal de la banqueta, y sin superar el 30% de la sección de banqueta, para evitar invadir la circulación peatonal²². En caso de que las banquetas sean muy amplias donde la franja de mobiliario y arbolado sea mayor a 2m, la rampa vehicular deberá tener una pendiente mínima de 12%²³. (Figura 9)

¹⁷ Artículo 276, Inciso I, fracción f. RGIMG.

¹⁸ Artículo 276, Inciso II. RGIMG.

¹⁹ Artículo 276, Inciso III, fracción e. RGIMG.

²⁰ Artículo 276, Inciso III, fracción h. RGIMG.

²¹ Artículo 276, Inciso III, fracción g. RGIMG.

²² Artículo 243. RGIMG.

²³ Artículo 244. RGIMG.

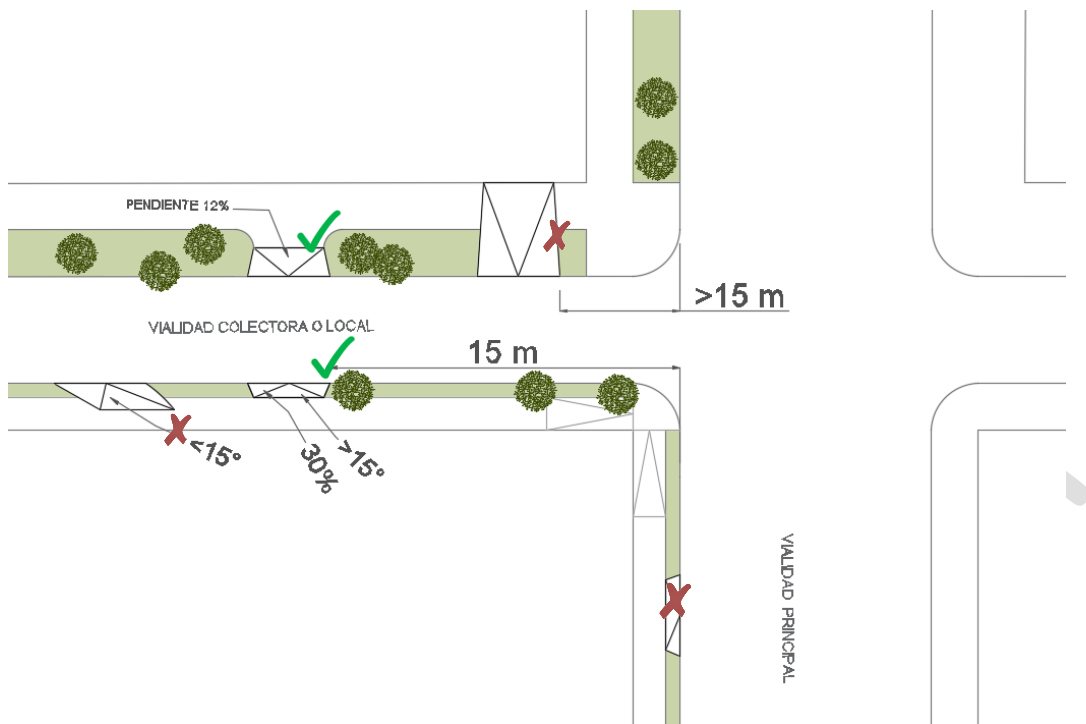


Figura 9: Representación de los lineamientos correspondientes a las rampas de acceso

3.2.2 ACCESOS AL INTERIOR Y RAMPAS DE COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS

Para determinar el número de carriles de acceso y sus dimensiones es necesario establecer primero la superficie útil que destinaremos al área de estacionamiento. La superficie útil se determina sin contar elementos de circulación como escaleras, elevadores y pasillos, así como espacios de bodega.

El número de carriles de acceso y sus dimensiones se determina a partir del área de superficie útil. El ancho de carril varía dependiendo del diseño, un carril siempre tendrá que ser un poco más ancho que uno recto²⁴. Así mismo si los tramos curvos corresponden a una rampa interior deberán plantearse con una radio mínimo de 6^o²⁵ (Figura 3.2.2.1)

²⁴ Artículo 276, Inciso III, fracciones a, b y c. RGIMG

²⁵ Artículo 276, Inciso III, fracción i. RGIMG.

Si el estacionamiento es de servicio particular, y no cuenta con más de 10 cajones de estacionamiento, se permitirá un solo carril de entrada y salida.^{26*}

SUPERFICIE ÚTIL	N° DE CARRILES		ANCHO MÍNIMO DE CARRIL	
	INGRESO	SALIDA	RECTO	CURVO
> 1,500 m ²	Un carril único		3m	3.5m
1,501m ² a 6,000m ²	1	1	3m	3.5m
< 6000 m ²	2	2	3m	3.5m
>10 cajones*	Un carril único		3m	3.5m

En caso de que un predio requiera más de un carril de acceso y desee proyectar el ingreso y salida utilizando una sola rampa, debe de contemplar que los carriles se tendrán que encontrar separados por una franja de 0.5m²⁷. (Figura 10).

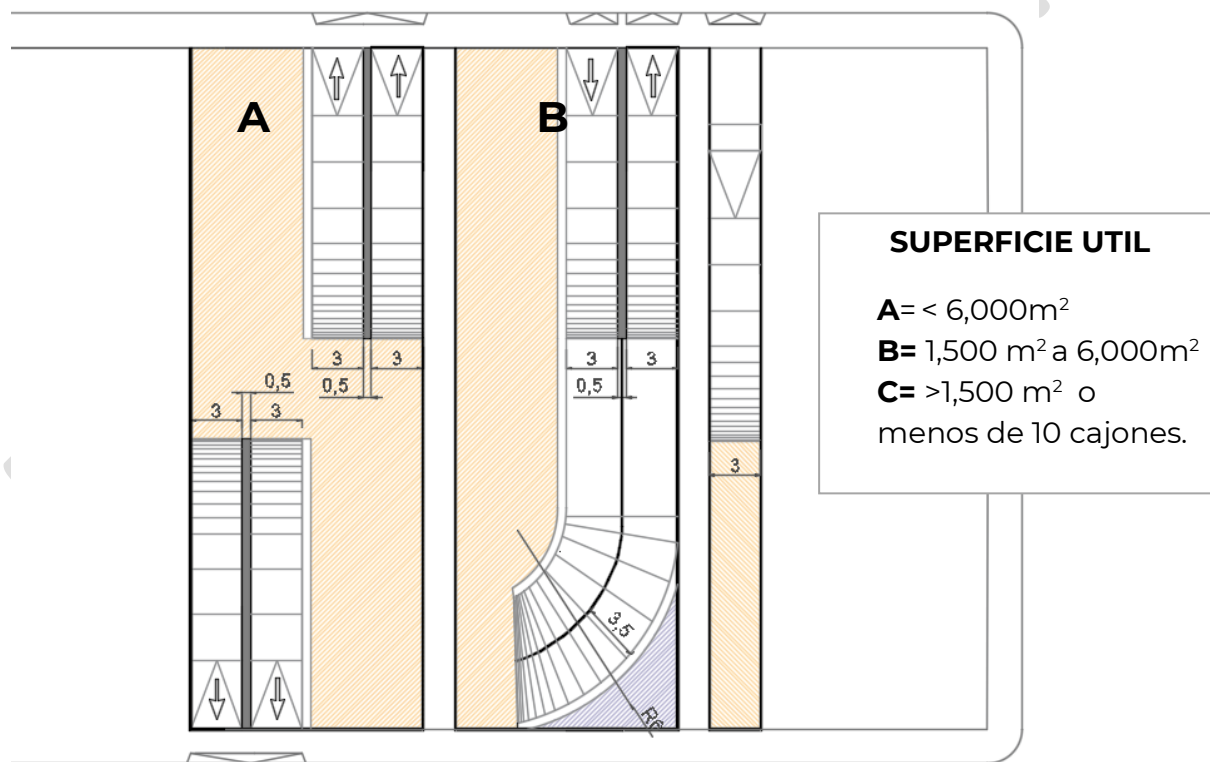


Figura 10: representación de la configuración de las rampas de acceso

²⁶ Artículo 279, Inciso III. RGIMG.

²⁷ Artículo 276, Inciso III, fracción f. RGIMG.

Las rampas al interior que conectaran las plantas de estacionamiento deben de contemplarse con una pendiente máxima de 18%²⁸, es decir que la inclinación de la misma no podrá rebasar esta pendiente (Figura 11). Por ello es necesario estar consciente del espacio que se tiene, considerando la longitud y altura de la planta, así como el diseño de rampa, curvo o recto, que se adapte mejor a las dimensiones del predio.

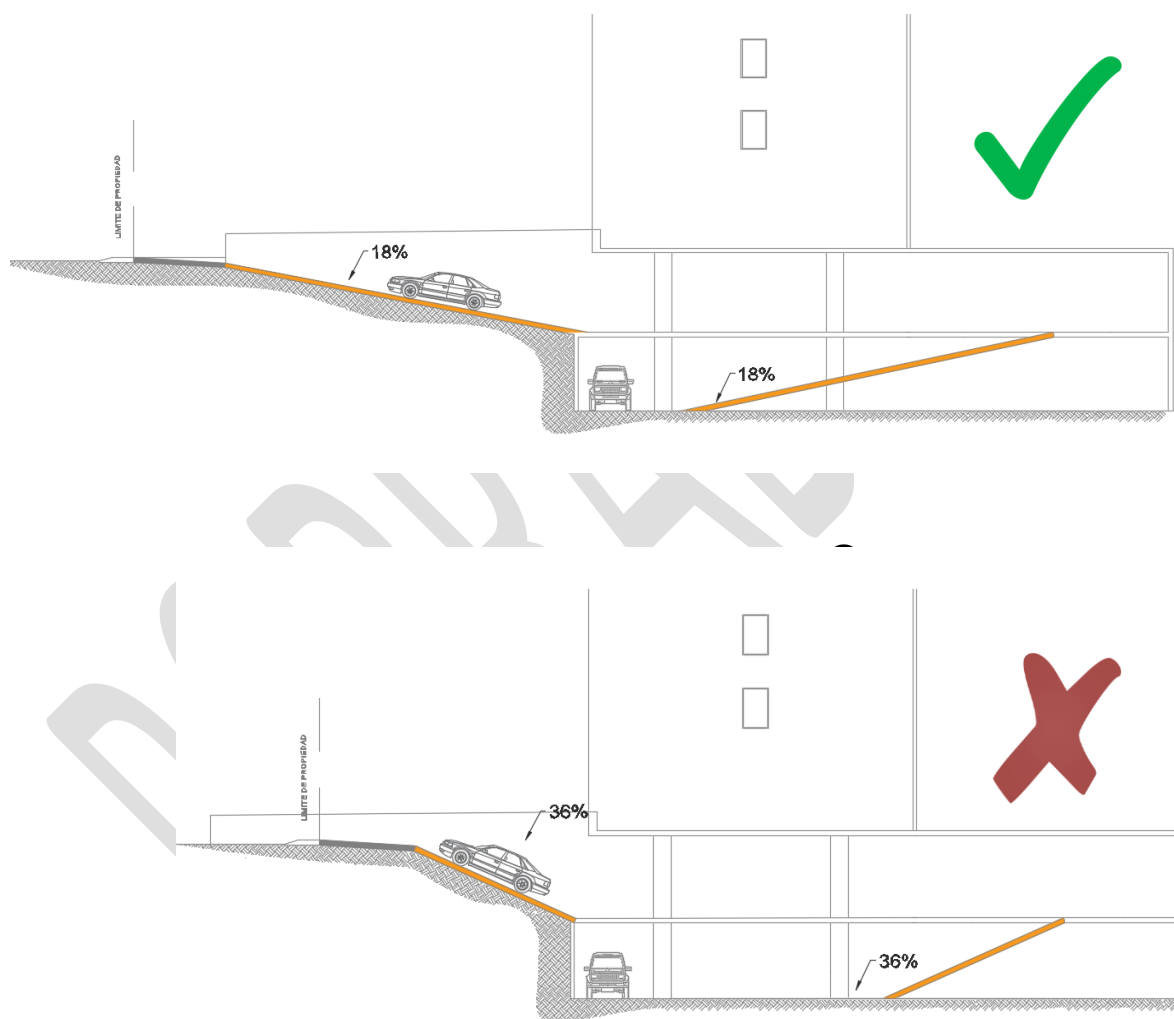


Figura 11: representación de las pendientes máximas permitidas en rampas vehiculares

²⁸ Artículo 276, Inciso V, fracción a. RGIMG.

Los carriles de salidas vehiculares que presenten rampas vehiculares y comuniquen a la vía pública deben de contemplar dentro del predio un espacio de 4 metros de largo con una pendiente máxima del 6%, ajustándose al nivel de banqueteta sin modificarla²⁹. (Figura 3.2.2.3)

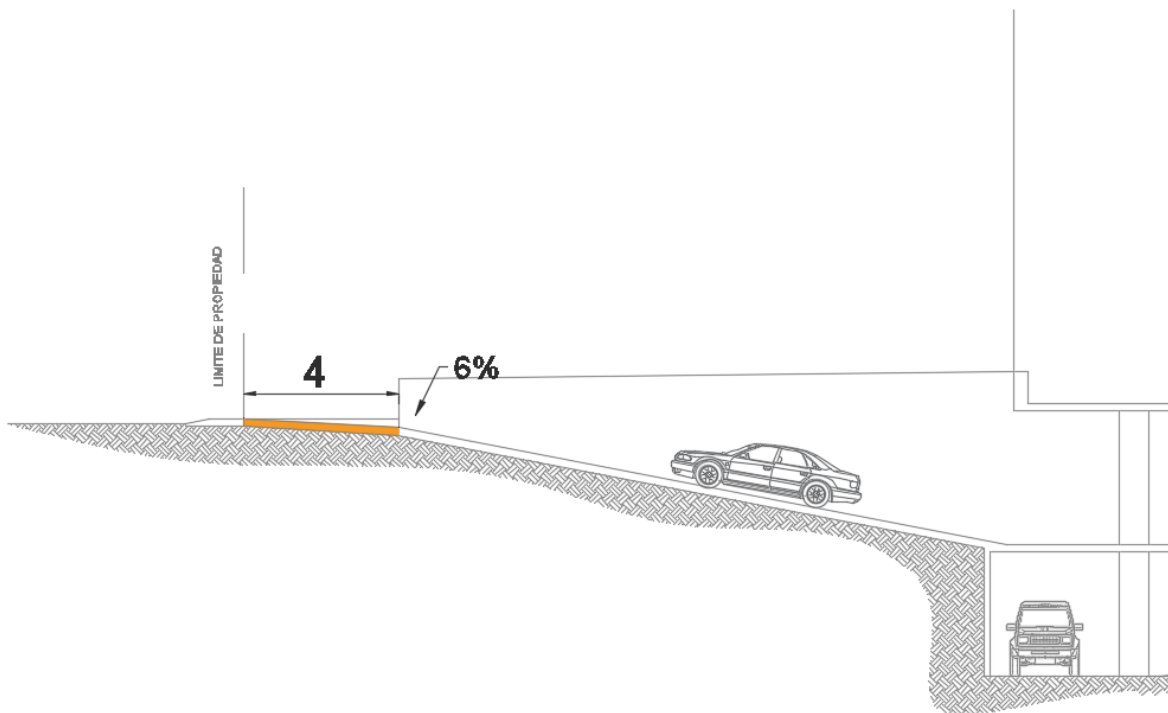


Figura 12: representación del ajuste entre la rampa y la banqueteta

²⁹ Artículo 276, Inciso III, fracción d. RGIMG.

3.2.3 OTRAS CONSIDERACIONES

El área de estacionamiento que cuente con más de una planta o bien se encuentre techada, debe de contar con la altura libre de piso de 2.3 m en planta baja y de 2.1 m en los restantes Si se trata de una vivienda unifamiliar, la altura mínima será de 2m³⁰. (Figura 13)

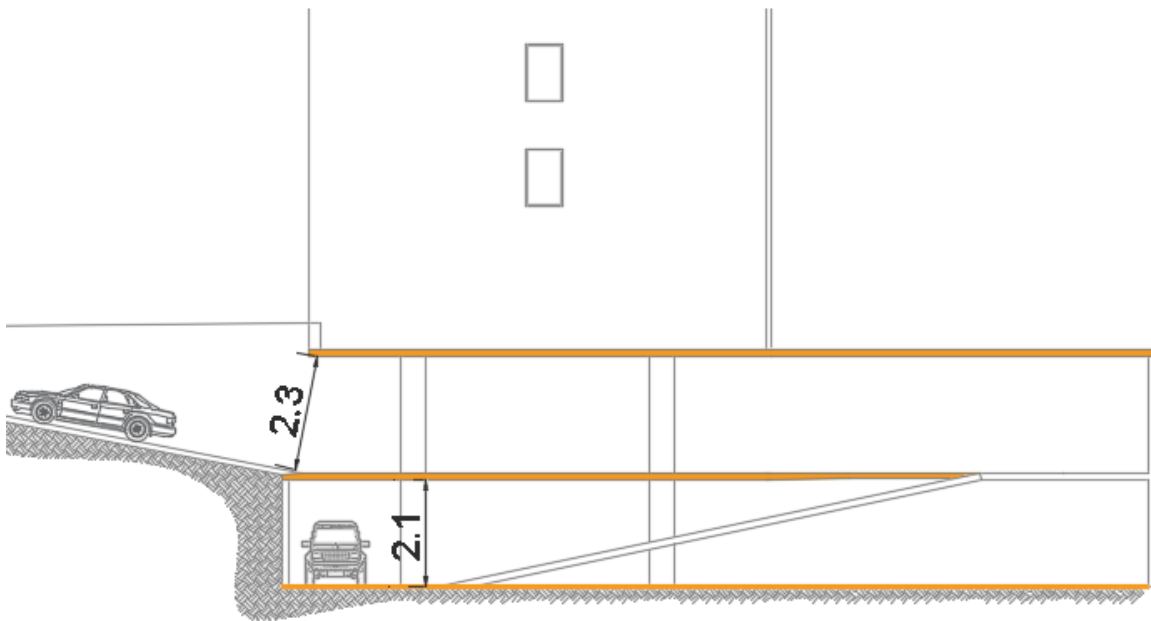


Figura 13: representación de la altura requerida de entrepiso en estacionamientos

³⁰ Artículo 276, Inciso VII. RGIMG.

En caso de que el proyecto considere contar con una caseta de seguridad, para el control de estacionamientos, esta se debe encontrar al interior del predio, a una distancia mínima de 4.5, a partir del alineamiento de la entrada³¹. (Figura 14)

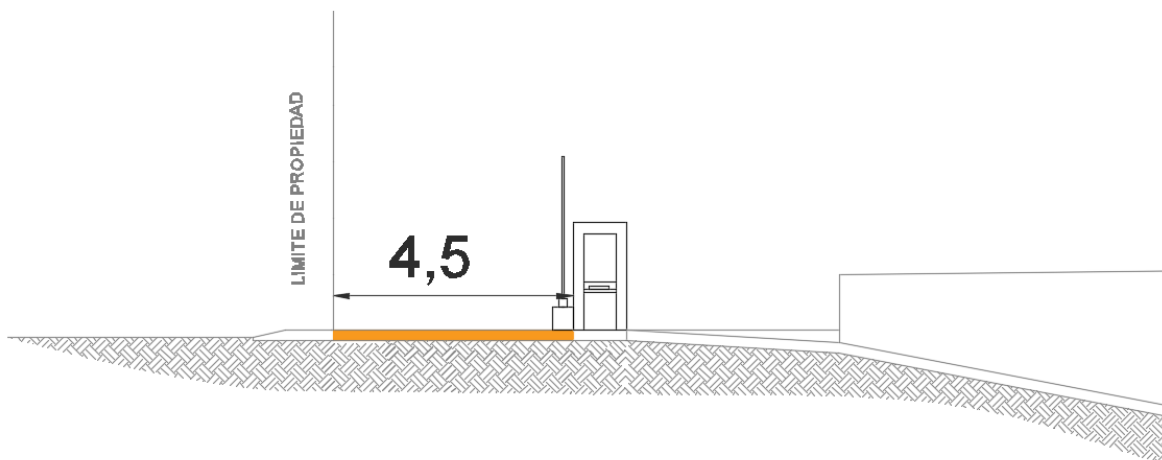


Figura 14: ubicación de la caseta de seguridad respecto el límite de propiedad

El área de estacionamiento que se encuentre aledaña a banquetta, y disponga de cajones con salida directa a vía pública en reversa, únicamente se permite si la salida se tiene hacia una vialidad local. Además todos los cajones deben de encontrarse dentro del límite de propiedad sin invadir banquetta, y cumplir con las dimensiones establecidas para cada tipo de cajón³². (Figura 15)

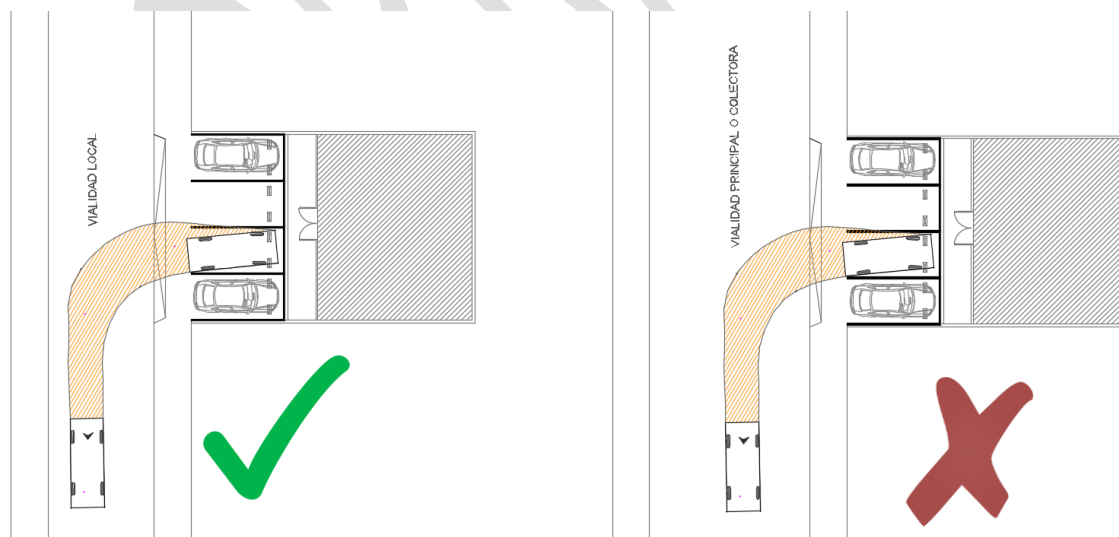


Figura 15: representación de cajones de estacionamiento a nivel de banquetta

³¹ Artículo 276, Inciso XI, fracción c. RGIMG.

³² Artículo 279. RGIMG.

3.3 CARRILES DE CIRCULACIÓN

Las condiciones para el diseño de los carriles interiores dependerán de la colocación en que se les dé a los cajones, cordón o batería. El ángulo en que se acomode el cajón respecto al eje de carril será el que dicte el ancho del carril. Así mismo deberá considerarse el número de peine de cajones³³. (Figura 3.3.1)

ÁNGULO LONGITUDINAL	ANCHO DE CARRIL
0 y 45°	3m
45° y 70°	3.5m
70° y 80°	4.5m
80° y 90°	5m

Si el carril cuenta con doble sentido, este deberá tener un ancho mínimo de 6m. Se puede tener un carril con un ancho de hasta 3.5m, siempre que la longitud del tramo no supere los 15m a partir del eje de carril³⁴. (Figura 16)

³³ Artículo 276, Inciso VI, fracciones a, b, c, y d. RGIMG.

³⁴ Artículo 276, Inciso VI, fracción e. RGIMG

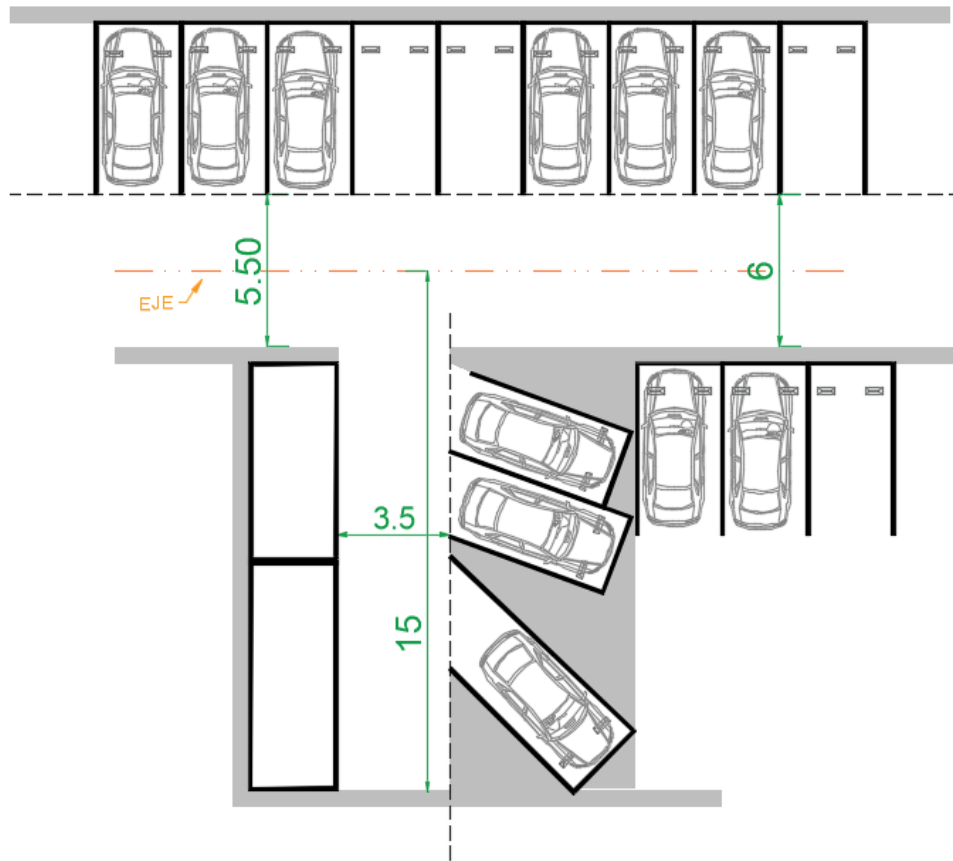


Figura 16: representación del ancho de carril

4 DICTAMINACIÓN DE IMPACTO AL TRÁNSITO

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

Entiéndase como proyecto arquitectónico al conjunto de planos y textos explicativos utilizados para el diseño de cualquier edificación. Para el trámite de movilidad se requiere la presentación de un proyecto arquitectónico en que se representen cada planta por separado, dentro de lámina. El proyecto se debe de presentar debidamente acotado, en formato DWG, en las solapas se deberá de contener los datos de DRO, DRP y Perito (nombre y número de registro) que firme y apruebe el proyecto, cuadro de áreas, plantas arquitectónicas por nivel, sección esquemática, perfiles longitudinales y transversales, simbología, datos generales del proyecto. El proyecto deberá cumplir con los lineamientos citados previamente.

4.2 PROCESO DE DICTAMINACIÓN

1. El gestor deberá de ingresar el proyecto a consulta. Se revisaran las características del proyecto, y el dictamen de trazos, usos y destinos, a fin de determinar el tipo de estudio.
2. Se ingresa el estudio determinado, y se procede a la apertura de expediente.
3. Una vez ingresado el estudio, este procede a revisión y validación del contenido de los alcances requeridos (capítulos y gráficos).
4. Una vez aprobado el contenido del estudio se emite un Dictamen de Visto Bueno al Estudio para la obtención de la licencia de construcción.

4.2.1 CONSULTA

El primer paso consiste en determinar el tipo de estudio con base al análisis preliminar de las generalidades de desarrollo, para lo cual se solicita:

- **Dictamen de trazo, usos y destinos.**- Verificar que se requiera del Estudio de Impacto en el Tránsito para la obtención de licencia de construcción.
- **Proyecto arquitectónico.**- Identificación de los usos proyectados para la previsión del impacto que tendrá la puesta en operación del desarrollo, de acuerdo a la estimación de viajes que este generará.

4.2.1 DEFINICIÓN TIPO DE ESTUDIOS

- A. Estudio de Impacto en Tránsito (EIT). Se solicita para desarrollos de impacto alto, que estiman la generación de más de 100 viajes. El estudio alberga un área de influencia con radio de 600m.
- B. Gráfico de Integración Vial (GIV). Se solicita para desarrollos de impacto medio alto, que estiman la generación de 26 a 99 viajes. El estudio alberga un área de influencia de una manzana a la redonda tomando como referencia la manzana donde se emplaza el predio.
- C. Oficio para la liberación de estudio. Se solicita para desarrollos de impacto mínimo, que estiman la generación de 25 viajes.

4.2.2 INGRESO

El ingreso de un estudio se realiza en la Oficialía de Partes de la Dirección de Movilidad, el interesado ingresa la solicitud por escrito, acompañada de la documentación requerida para apertura de expediente, previa cita con la Coordinación de Planeación del Transporte para verificación de cumplimiento con lo establecido en el Art. 178 del Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara (RGIMG) y constatar que se ha realizado la consulta previa para definición del tipo de estudio.

4.2.3 REQUISITOS

- A. Estudio de Impacto en Tránsito (EIT). Requiere solicitud de visto bueno del Estudio de Impacto en el Tránsito, cronograma de trabajo firmada por el consultor responsable, apertura de expediente (con base en los alcances establecidos en el artículo 178 del RGIMG) y entrega consecutiva posterior al ingreso, de los 10 capítulos que comprende el EIT con base en los alcances establecidos en el Art. 179 del RGIMG.

El EIT debe realizarse por un consultor responsable del estudio, que cuente con su registro ante esta Dirección.

- B. Gráfico de Integración Vial (GIV). Requiere solicitud de visto bueno para la Integración Vial, apertura de expediente (con base en los alcances establecidos en el artículo 178 del RGIMG) y entrega de lámina de Situación Actual, lámina de Integración Vial (propuestas) y reporte técnico.

El GIV debe realizarse por un consultor responsable del gráfico, que cuente con su registro ante esta Dirección.

- C. Oficio para la liberación de estudio. Requiere oficio de petición de revisión del proyecto arquitectónico a fin de determinar si entra en los supuestos del Art. 169 del RGIMG.

La solicitud puede realizarse por el propietario o gestor con carta poder.

4.2.4 REVISIÓN

El proceso de revisión de los Estudios de Impacto en el Tránsito (EIT) y de los Gráficos de Integración Vial (GIV), se conforma de una serie de acciones o pasos que se definen en responsabilidades tanto para el consultor responsable como para la Dirección de Movilidad y Transporte.

Como primer paso, el consultor debe de enviar la información correspondiente a un capítulo del estudio EIT o en su caso lo correspondiente al gráfico de integración vial. Una vez que esta información se encuentra ingresada o recibida ante esta Dirección es tiempo del segundo paso, el cual consiste en que la información enviada por el consultor sea revisada en cuanto a calidad y veracidad de la información, por lo que si ésta es deficiente o cuenta con observaciones se le notificara vía correo electrónico al consultor para que se encargue de solventar los errores u omisiones que se detectaron.

Ya que se haya corregido el documento y/o plano(s), se deberá de enviar nuevamente para su revisión hasta obtener el visto bueno parcial del capítulo en el caso del EIT o el visto bueno parcial de los planos o reporte técnico para el caso del GIV.

El visto bueno parcial no deberá de llevar más de 3 revisiones, ya que de lo contrario se considerara como imposibilidad técnica para resolverlo.

Por otra parte, los vistos buenos que emite esta Dirección quedaran sujetos a los tiempos de entrega de información por parte del consultor y/o del desarrollador, por lo que la temporalidad de cada estudio no es responsabilidad total de la autoridad.

4.2.5 DICTAMINACIÓN

Una vez validados y obtenido el visto bueno al EIT o GIV, se elabora el Dictamen de Visto Bueno en el cual se determinarán específicamente todas las acciones a ejecutar por parte del desarrollador tanto al interior de su predio, en el espacio público (frente a su predio) y en el contexto inmediato, así como las acciones de compensación que por algún Recurso de Revisión tuviese el desarrollo.

Dicho dictamen se acompaña de la lámina impresa de Propuestas de Mitigación (validada en capítulo 10) en el caso de los EIT, o en el caso del GIV, lámina de Gráfico de Integración Vial, en las cuales se definen de manera gráfica las propuestas derivadas del estudio. Dichas láminas son parte integral de la opinión emitida por esta Dirección, a

integrarse por parte del solicitante a las licencias que al respecto correspondan ante la Dirección de Obras Públicas.

4.3 CONSULTOR RESPONSABLE DE ESTUDIO

Personas físicas o morales que demuestren experiencia en el ramo de la ingeniería de tránsito y movilidad, a fin de que los estudios de Impacto en el Tránsito y gráficos de Integración Vial se realicen y sustenten técnicamente así como exista una corresponsabilidad de los efectos que se deriven del estudio realizado.

Para registro como consultor responsable se requiere demostrar:

- Que cuenta con un título profesional (urbanismo, arquitectura, ingeniería o afines).
- Que cuenta con las cédulas profesionales (estatal y federal).
- Experiencia en elaboración de estudios de ingeniería de tránsito.

4.4 OTRAS CONSIDERACIONES

Cabe mencionar que existen situaciones que influyen en la duración del proceso de dictaminación e incluso llegan a la inactividad del mismo, tales como:

- Cambios en el proyecto arquitectónico: por aumento de densidad, por ajustes estructurales o de resiliencia, entre otros.
- Incumplimiento del proyecto arquitectónico respecto a superficies de predio, alineamiento y restricciones viales.
- Renuencia del desarrollador a realizar los ajustes requeridos conforme a la normatividad vigente aplicable.
- Abandono del proyecto arquitectónico por parte del desarrollador.
- Oficios de Sindicatura donde informan de amparo negativo para emitir opiniones.
- Retraso del consultor responsable del estudio en dar atención a las observaciones emitidas por esta Dirección.

4.5 REINGRESO DE ESTUDIOS

Por cambios en proyectos arquitectónicos debido a actualizaciones de los instrumentos de planeación y cambios en los Dictámenes de Trazos, Usos y Destinos derivado de ello y conveniencia del desarrollador; o por ajustes derivados de las dictaminaciones de otras dependencias.

Título:

Guía Informativa
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Este documento fue elaborado
Para la Dirección de Movilidad y Transporte.

Elaboró:

VALERIA RINCÓN GALLARDO VILLARREAL

Revisó:

VÍCTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA

